

この模擬試験の使い方

この冊子は、1級土木施工管理技士 第2次検定の対策として、過去5年間（令和3～7年度）の出題傾向をもとに作成した予想模擬試験です。本試験の出題内容を保証するものではなく、過去の出題実績から論点を予想して構成した自主教材である点を、まずご理解のうえお使いください。

- **問題構成**：問題1が施工経験記述、問題2～10が学科記述（穴埋め・記述）です。本試験では問題2以降は選択問題を含みますが、本模擬試験は演習量を確保するため、テーマ別の予想問題をまとめて収録しています。得意なテーマ・苦手なテーマを自分で選んで解いても構いません。
- **取り組み方**：時計を用意し、ご自身が受験する年度の受験要項に記載された解答時間を目安に、通して解いてください。まず何も見ずに解答欄を埋め、そのあとで解答解説（別冊）を使って自己採点する、という順番を推奨します。
- **経験記述について**：問題1は、あなたご自身が経験した工事の内容をもとに解答する設問です。この冊子には模範解答を記載していません。ご自身の工事経験に沿って、正直に記入してください。経験していない工事を記述すると、本試験では失格になる可能性があるため、あくまで自分の経験の整理・練習用としてお使いください。
- **自己採点**：採点の考え方・解答の要点・配点目安は、すべて別冊「解答解説」にまとめています。

問題1 施工経験記述（2テーマ・新形式）

令和6年度以降、第2次検定の施工経験記述は2つのテーマが必答となり、それぞれ2項目を記述する形式に変わりました。本冊子では、出題実績の多い管理項目を組み合わせた予想お題を2問用意しています。本番では2テーマ必答の設問が1問出題されるため、まずはどちらか1問を選んで本番同様に取り組み、余裕があればもう1問にも挑戦してください。

予想お題① 品質管理・安全管理

あなたが経験した土木工事の現場について、次の設問（1）、設問（2）に答えなさい。

なお、あなたが経験した工事は、あなたが施工管理の立場で携わったものに限る。

設問（1） 工事概要

工事名・工事場所・工期・主な工種・施工量・あなたの立場を、下記の記入欄に記入しなさい。

〔記入欄〕

設問（2） 技術的課題と対応

上記工事において、次の2つのテーマについて、それぞれ①現場状況・技術的課題、②検討した内容と対応処置・評価を記述しなさい。

ア) 品質管理について

〔記入欄〕

イ) 安全管理について

〔記入欄〕

予想お題② 施工計画・環境対策

あなたが経験した土木工事の現場について、次の設問（1）、設問（2）に答えなさい。

なお、あなたが経験した工事は、あなたが施工管理の立場で携わったものに限る。

設問（1） 工事概要

工事名・工事場所・工期・主な工種・施工量・あなたの立場を、下記の記入欄に記入しなさい。

〔記入欄〕

設問（2） 技術的課題と対応

上記工事において、次の2つのテーマについて、それぞれ①現場状況・技術的課題、②検討した内容と対応
処置・評価を記述しなさい。

ア) 施工計画について

〔記入欄〕

イ) 環境対策について

〔記入欄〕

問題2～10 学科記述（予想問題）

問題2～10は、コンクリート工・土工・安全管理法規・品質管理・施工計画環境の5テーマから、過去5年間の出題実績で出る順の高い論点をもとに構成した予想問題です。出題実績の多いコンクリート工は2問収録しています。

問題2（コンクリート工①・配点目安：各10点）

次の文章は、コンクリートの打重ねにおけるコールドジョイントの防止に関する記述である。文中の〔1〕～〔5〕に当てはまる適切な語句または数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

コールドジョイントは、先に打ち込んだコンクリートが〔1〕し始めた後に次の層を打ち重ねた場合に生じる、一体化していない不連続面である。これを防止するため、外気温が〔2〕℃を超える場合は〔3〕時間

以内に、〔2〕℃以下の場合は〔4〕時間以内に上層の打込みを完了させる。また、上層の打込みに際しては、棒状バイブレータを下層のコンクリート中に〔5〕cm程度挿入し、上下層を一体化させる。

〔解答欄〕

1 2 3 4 5

問題3（コンクリート工②・配点目安：10点）

コンクリートの養生について、次の（1）～（3）を具体的に述べなさい。

（1）養生を行う目的 （2）湿潤養生の具体的な方法 （3）養生期間の考え方（セメントの種類・気温による違いを含む）

〔解答欄〕

問題4（土工①・配点目安：各10点）

盛土の締固め管理においてTS（トータルステーション）・GNSSを用いた情報化施工を行う場合の管理手順に関する次の文章の〔1〕～〔5〕に当てはまる語句を、下記の解答欄に記入しなさい。

本施工に先立ち〔1〕を行い、所定の締固め度を満たす最適な〔2〕と規定の締固め回数を確定する。施工中は材料の〔3〕を管理基準の範囲内に保ち、締固め機械の走行軌跡を〔4〕メッシュで記録し、〔5〕で規定回数の達成状況を面的に確認する。

〔解答欄〕

1 2 3 4 5

問題5（土工②・配点目安：10点）

軟弱地盤上に盛土を施工する場合の代表的な地盤改良工法を2つ挙げ、それぞれについて工法名・原理・期待される効果を述べなさい。あわせて、盛土施工中に行う動態観測について、その目的と観測項目を1つ挙げて説明しなさい。

〔解答欄〕

問題6（安全管理法①・配点目安：10点）

車両系建設機械を用いて作業を行う場合に、事業者が講ずべき安全上の措置について、次の（1）～（3）の観点から具体的に述べなさい。

（1）転落・転倒の防止 （2）接触の防止 （3）運転者が運転位置を離れるときの措置

〔解答欄〕

問題7（安全管理法規②・配点目安：各10点）

高さ〔1〕m以上の箇所で作業を行う場合に設けるべき作業床に関する次の記述の〔1〕～〔6〕に当てはまる数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

作業床は幅〔2〕cm以上とし、床材のすき間は〔3〕cm以下とする。作業床の端や開口部には、高さ〔4〕cm以上の手すりとし、〔5〕～〔6〕cmの中柵を設置しなければならない。

〔解答欄〕

1 2 3 4 5 6

問題8（品質管理・配点目安：10点）

盛土・路床の品質管理試験のうち、代表的な試験方法を2つ選び、それぞれについて試験の内容と利用方法（何を判定するために用いるか）を述べなさい。あわせて、品質規定方式と工法規定方式の違いを簡潔に説明しなさい。

〔解答欄〕

問題9（施工計画・環境①・配点目安：各10点）

建設工事に伴う産業廃棄物の処理に関する次の記述の〔1〕～〔6〕に当てはまる語句・数値を、下記の解答欄に記入しなさい。

産業廃棄物管理票（〔1〕）は、廃棄物の引渡しと〔2〕に、種類・数量・受託者などを記載して交付する。交付した管理票の写しは〔3〕年間保存しなければならない。また、管理票に関する状況は、報告書として〔4〕に提出する。産業廃棄物を現場内で保管する場合は、周囲に〔5〕を設け、廃棄物の種類や管理者・連絡先を記した〔6〕を設置する。

〔解答欄〕

1 2 3 4 5 6

問題10（施工計画・環境②・配点目安：10点）

土木工事の施工計画を立案するにあたり検討すべき事項について、次の（1）～（3）の観点から具体的に述べなさい。

（1）契約書類の確認 （2）自然条件の調査 （3）近隣環境の調査

〔解答欄〕